

ABB Robot Naam Schrijven

Letter Fabriek - projectverslag

Werkende opstelling voor de opendeurdag

Onderdeel	Gegevens
Naam	Lars Schrijvers
Project	Robot schrijft namen op plexiglas/whiteboard
Robot	ABB IRB2400 met IRC5-controller
Besturing	PC/Raspberry Pi met Python + FTP
Laatste versie	21 mei 2026

Kern van het project

Een bezoeker typt een naam in op een eenvoudige interface. Die naam wordt via FTP als bestand naar de ABB-controller gestuurd. De robot leest het bestand, schrijft de naam met een stift, wacht ongeveer 10 seconden, wist het bord automatisch met een spons en is daarna klaar voor de volgende naam.

Interface van de Letter Fabriek



Inhoud

- 1. Inleiding en doel
- 2. Initieel plan en conceptkeuze
- 3. Hardware en mechanisch ontwerp
- 4. Communicatie tussen computer en robot
- 5. Software-opbouw
- 6. Waar ik vastliep en hoe ik dat heb opgelost
- 7. Wat ik geleerd heb
- 8. Hoe het uiteindelijk werkt
- 9. Veiligheid en bediening tijdens de demo
- 10. Conclusie

1. Inleiding en doel

Het doel van dit project was om een ABB-industriële robot te laten reageren op input van een gebruiker. Een bezoeker typt een naam in en de robot schrijft die naam op een plexiglasplaat of whiteboard. Daarvoor is een koppeling gemaakt tussen een computer of Raspberry Pi en de robotcontroller.

Na het schrijven wacht de robot ongeveer 10 seconden, zodat de naam bekeken kan worden. Daarna wist de robot het bord automatisch met een spons en staat hij klaar voor de volgende bezoeker.

Einddoel

Een werkende demo waarbij iemand een naam typt, op TEKENEN drukt, en de ABB-robot die naam zelfstandig schrijft, even laat zien en daarna automatisch het bord schoonmaakt.

2. Initieel plan en conceptkeuze

In het begin zijn verschillende ideeën bekeken. De keuze moest technisch haalbaar zijn binnen de beschikbare tijd en duidelijk zichtbaar zijn voor bezoekers.

Idee	Waarom niet / waarom wel
Robot Tic-Tac-Toe	Afgevallen omdat het traag zou zijn en de zetten niet altijd duidelijk zichtbaar zouden zijn.
Schaar-steen-papier met AI	Afgevallen omdat de robotarm te traag is voor een snelle reactiedemo.
Snoepautomaat	Afgevallen omdat er minder robotbeweging en minder programmeerwerk in zat.
Robot Schrijver	Gekozen omdat de robotbewegingen nauwkeurig zichtbaar zijn en de bezoeker zelf input geeft.

De robot-schrijver werd gekozen omdat het concept eenvoudig uit te leggen is: de ingevoerde naam wordt het resultaat. Daarnaast konden de interface, FTP-communicatie, RAPID-code, robotbewegingen en mechanische stifthouder concreet getest worden.

3. Hardware en mechanisch ontwerp

3.1 Robotopstelling

- Robot: ABB IRB2400.
- Controller: ABB IRC5.
- Schrijfoppervlak: plexiglasplaat of whiteboard vooraan de robot.
- Computer: eerst laptop, later eventueel Raspberry Pi.
- Verbinding: Ethernetkabel naar de service/WAN-poort van de controller.

3.2 Verende stifthouder

Omdat een robot heel precies maar ook heel krachtig beweegt, mag de stift niet star tegen het bord duwen. Daarom werd een verende stifthouder ontworpen. Die vangt kleine hoogteverschillen op en vermindert de kans op schade aan stift, bord of robot.

- De houder wordt 3D-geprint in PLA of PETG.
- Een drukveer zorgt ervoor dat de stift kan inveren.
- De stift moet recht geleid worden, met zo weinig mogelijk zijwaartse speling.
- Het TCP wordt op de punt van de stift ingesteld wanneer de veer ongeveer half ingedrukt is.

Belangrijk bij TCP-kalibratie

De robot moet denken dat het Tool Center Point op de stiftpunt ligt. Als dat punt fout staat, kloppen de getekende letters en afstanden niet meer.

4. Communicatie tussen computer en robot

4.1 Eerste idee: TCP/IP sockets

Het eerste plan was om rechtstreeks met TCP/IP sockets te werken. De computer zou dan een bericht sturen dat de robot meteen ontvangt.

Daar liep het project vast. De robot gaf een foutmelding die erop neerkwam dat de vereiste optie niet aanwezig was. De oorzaak was dat de robot niet beschikte over de ABB PC Interface-licentie. Daardoor waren commando's zoals SocketCreate niet bruikbaar.

4.2 Uiteindelijke oplossing: FTP-brievenbus

Daarna is gekozen voor FTP. In plaats van een live verbinding wordt de harde schijf van de robot gebruikt als een brievenbus.

1. De computer maakt via FTP verbinding met de controller.
2. De computer zet een bestand met de naam naam.doc in de HOME-map van de robot.
3. De robot draait een lus en controleert telkens of naam.doc bestaat.
4. Als het bestand bestaat, leest de robot de naam uit.
5. De robot verwijdert het bestand zodat dezelfde opdracht niet opnieuw wordt uitgevoerd.
6. Daarna schrijft de robot de naam, wacht hij ongeveer 10 seconden, wist hij het bord en wacht hij op het volgende bestand.

Waarom deze oplossing werkte

FTP had geen extra ABB socket-licentie nodig. Daardoor kon de communicatie werken met de standaard FTP-functie van de robotcontroller.

4.3 Netwerkinstellingen

Onderdeel	Instelling
Robot IP-adres	192.168.125.1
PC IP-adres	192.168.125.247
Subnetmasker	255.255.255.0
FTP-gebruiker	abb
FTP-wachtwoord	abb
Bestandsnaam	naam.doc
Robotmap	HOME

5. Software-opbouw

5.1 Python-client en interface

Aan de computerkant werd Python gebruikt. Eerst was dat een eenvoudige consoleversie, later werd dit uitgebreid naar een Tkinter-interface voor bezoekers. De interface kreeg de naam Letter Fabriek en is bewust eenvoudig gehouden: de bezoeker moet alleen zijn naam typen en op TEKENEN drukken.

- De Python-code maakt verbinding met de robot via FTP.
- De ingegeven naam wordt omgezet naar bytes.
- De bytes worden geüpload als naam.doc.
- Na het verzenden wordt het invoerveld leeggemaakt zodat de volgende bezoeker meteen kan typen.
- De interface laat enkel letters toe en beperkt de naam tot maximaal 6 tekens.
- Onderaan toont de interface een statusbalk, bijvoorbeeld dat het systeem gereed is en wacht op invoer.

Screenshot van de bezoekersinterface



```
from ftplib import FTP
import io

ROBOT_IP = "192.168.125.1"
ROBOT_FILENAME = "naam.doc"

ftp = FTP(ROBOT_IP, timeout=5)
ftp.login("abb", "abb")
ftp.cwd("HOME")
bestand_data = io.BytesIO(naam.encode("utf-8"))
ftp.storbinary(f"STOR {ROBOT_FILENAME}", bestand_data)
ftp.quit()
```

5.2 RAPID-server op de robot

Op de robot draait een RAPID-programma dat blijft wachten op een bestand. De robot is dus niet afhankelijk van een directe knopdruk op de computer; hij kijkt zelf telkens of er een nieuwe opdracht klaarstaat.

```
MODULE HelloWorldServer
  VAR iodev bestand;
  VAR string ontvangen_naam;

  PROC MainLoop()
    TPWrite "Robot wacht op brievenbus (FTP)...";
    WHILE TRUE DO
      IF IsFile("HOME:/naam.doc") THEN
        Open "HOME:/naam.doc", bestand \Read;
        ontvangen_naam := ReadStr(bestand);
        Close bestand;
        TPWrite "Opdracht ontvangen: " + ontvangen_naam;
        RemoveFile "HOME:/naam.doc";
        WriteText ontvangen_naam;
        WaitTime 10;
        CleanBoard;
      ELSE
        WaitTime 0.5;
      ENDIF
    ENDWHILE
  ENDPROC
ENDMODULE
```

5.3 Namen schrijven

Na de communicatietest werd de volgende stap het echte schrijven. Daarvoor werden aparte tekenroutines gemaakt voor letters. De robot schrijft niet met tekst zoals een printer, maar met bewegingen: lijnen omhoog, omlaag, schuin en opzij.

- Elke letter bestaat uit lijnstukken en soms afgeronde stukken.
- PenDown duwt de stift tegen het bord.
- PenUp trekt de stift terug van het bord.
- Na elke letter verplaatst de robot naar de startpositie van de volgende letter.
- De naam wordt karakter per karakter verwerkt.

5.3.1 Afrondingen in letters

Op het einde zijn ook afrondingen toegevoegd aan sommige letters. In het begin waren de letters bijna volledig opgebouwd uit rechte lijnen. Dat werkte, maar sommige letters zagen er hoekig uit. Door bepaalde hoeken af te ronden, werd het resultaat duidelijker en leesbaarder.

Voor de letter O was moeilijker. Een O bestaat niet uit gewone rechte lijnen. Daarom werd de O opgebouwd uit vier stukken van 45 graden. Die stukken werden naast elkaar geplaatst, zodat ze samen een afgeronde vorm maken.

5.4 Automatisch afvegen met spons

Een extra onderdeel van het project is het automatisch afvegen van het bord. Daardoor kan de robot na elke naam opnieuw klaarstaan zonder dat iemand het bord manueel moet schoonmaken.

Na het schrijven wacht de robot ongeveer 10 seconden. Daarna start de sponsbeweging en veegt hij het bord schoon.

De sponsbeweging is een tweede robotproces. De robot gebruikt dan niet meer de stiftpunt, maar de positie van de spons. Dat betekent dat er een offset is tussen de stift en de spons. Die offset moest gemeten en getest worden. Als de spons anders georiënteerd is dan de stift, moet ook rekening gehouden worden met de rotatie van de tool.

De robot voert meerdere horizontale veegbanen uit. Tussen de banen schuift hij telkens een beetje op. Zo wordt het schrijfvlak schoongemaakt. Daarna beweegt de robot weg van het bord en keert hij terug naar de startpositie.

Constante	Betekenis
WA_AWAY_Z	veilige afstand weg van het bord
WA_ROT	rotatie zodat de spons naar het bord gericht staat
SPONGE_OFFSET_X/Y/Z	offset tussen stiftpunt en spons
PRE_BORD_Z	positie net voor contact met het bord
CONTACT_EXTRA_Z	extra indrukking voor goed sponscontact
CLEAN_LENGTH_X	lengte van een veegbaan
CLEAN_UP_Y	afstand tussen twee veegbanen

6. Waar ik vastliep en hoe ik dat heb opgelost

Tijdens het project zaten de grootste problemen in de combinatie van robotbewegingen, netwerkcommunicatie, assenstelsels, mechanica en veiligheid.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
SocketCreate werkte niet	De robot had de PC Interface-licentie niet.	Overgestapt naar FTP als brievenbusmethode.
Robot bleef dezelfde opdracht uitvoeren	Het bestand bleef aanwezig na het uitlezen.	Na het lezen wordt naam.doc verwijderd.
Letters stonden soms fout of bewogen in de verkeerde richting	De richting van de robotassen en de gekozen referentie waren niet altijd duidelijk.	Kleine bewegingen getest en meer relatief gewerkt.
Werken met een workobject liep fout	Het workobject leek logisch, maar zorgde in de praktijk voor onvoorspelbare richtingen en posities.	Aanpak eenvoudiger gemaakt: robot juist voor het bord zetten en bewegingen relatief uitvoeren.
Sponsbeweging gebeurde op de verkeerde plaats	Offset tussen stiftpunt en spons was lastig omdat de tool geroteerd werd.	Spons-offsets apart gemeten en in veilige stappen toegepast.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Robot ging te dicht of te hard naar het bord	Pencontact en bordvlak zijn gevoelig voor kleine fouten.	Verende stifthouder gebruikt en pen push/lift als vaste waarden ingesteld.
Automatische demo moest blijven draaien	Na elke naam opnieuw manueel starten is onhandig.	MainLoop laten draaien die continu wacht op nieuwe naam.doc.
Beveiligde stop of autostop	Veiligheidskooi of beveiliging was onderbroken.	Kooi sluiten, fout bevestigen, Motors On en Start correct opnieuw uitvoeren.

6.1 Aanpak tijdens het project

Het project is stap voor stap opgebouwd. Eerst werd getest of de robot een bestand kon ontvangen. Daarna volgden de letterroutines, de stifthouder, de sponsbeweging en de automatische lus.

Niet alles werkte van de eerste keer. Vooral het workobject, de richtingen van de assen en de offset van de spons zorgden voor problemen. Daarom werden wijzigingen telkens met kleine bewegingen getest.

In het begin werkten we met een workobject. Dat leek eerst logisch, omdat je dan een vast assenstelsel voor het bord gebruikt. In de praktijk kwamen de richtingen en posities niet altijd overeen met wat we verwachtten. Daardoor stonden letters fout of bewoog de robot naar een verkeerde plaats.

Daarom hebben we de aanpak eenvoudiger gemaakt. We zetten de robot eerst manueel juist voor het bord, op ongeveer één centimeter van het schrijffoppervlak. Vanaf die positie verwerkt de robot alle bewegingen relatief. Dat maakte het systeem eenvoudiger en beter te testen.

7. Wat ik geleerd heb

Dit is het project waar ik in mijn hele VTI-carrière het meeste uit heb bijgeleerd. Ik heb vooral gemerkt dat je bij een industriële robot heel precies moet werken. Als een richting, afstand of toolpunt niet juist staat, zie je dat direct aan de beweging van de robot.

Dat merkte ik bijvoorbeeld bij de letters, de stift en de spons. Een kleine fout kon ervoor zorgen dat een letter scheef stond, dat de stift te hard tegen het bord duwde of dat de spons net naast de juiste plaats veegde.

Ik heb ook veel bijgeleerd over RAPID. Ik heb gewerkt met procedures, vaste waarden, herhalingen, letterroutines en een programma dat blijft wachten op een nieuwe naam.

De communicatie via FTP was ook belangrijk. Eerst wilden we TCP/IP gebruiken, maar dat werkte niet door de ontbrekende ABB-licentie. Daarna hebben we FTP gebruikt als brievenbus: de computer zet naam.doc klaar en de robot leest dat bestand zelf uit.

Verder heb ik geleerd dat je zo een project best in kleine stappen test. Eerst de interface, daarna de overdracht van het bestand, daarna de letters, daarna de stift en als laatste de sponsbeweging. Zo was het makkelijker om fouten te vinden en op te lossen.

8. Hoe het uiteindelijk werkt

De eindwerking kan in één vaste keten worden uitgelegd:

1. De robot staat klaar voor het bord, op ongeveer één centimeter van het schrijffoppervlak.
2. Op de computer of Raspberry Pi staat de Python/Tkinter-interface open.
3. Een bezoeker typt zijn naam in. De interface laat maximaal 6 letters toe.
4. De gebruiker drukt op TEKENEN.
5. Python maakt verbinding met de robot via FTP.
6. Python uploadt de naam als bestand naam.doc naar de HOME-map van de robot.
7. De robot draait MainLoop en ziet dat naam.doc bestaat.
8. De robot opent het bestand, leest de naam en verwijdert het bestand.
9. De robot schrijft de naam letter per letter met de stift.
10. De robot wacht ongeveer 10 seconden zodat de naam bekeken kan worden.
11. De robot beweegt automatisch naar de sponspositie en wist het bord met meerdere veegbewegingen.
12. De robot keert terug naar de startpositie en wacht op de volgende naam.

Belangrijkste principe

De computer start de robotbeweging niet rechtstreeks. De computer legt alleen een opdracht klaar in de brievenbus. De robot beslist zelf wanneer hij die opdracht verwerkt.

8.1 Systeemflow

Stap	Wie?	Wat gebeurt er?
1	Bezoeker	Typt naam in de interface.
2	Python	Controleert input en uploadt naam.doc via FTP.
3	Robot MainLoop	Zoekt naar HOME:/naam.doc.
4	RAPID	Leest de naam en verwerkt de opdracht.
5	RAPID	Verwijdert het bestand zodat de opdracht niet dubbel loopt.
6	Robot	Schrijft de naam met letterrouines.
7	Robot	Wacht ongeveer 10 seconden.
8	Robot	Wist daarna automatisch het bord met de spons.
9	Robot	Gaat terug klaarstaan voor de volgende bezoeker.

9. Veiligheid en bediening tijdens de demo

9.1 Opstarten

- Controleer of het bord stevig staat.
- Controleer of de stifthouder en spons goed vastzitten.
- Zet de robot op de juiste startpositie, ongeveer één centimeter van het bord.
- Controleer of de veiligheidskooi dicht is.
- Start de MainLoop op de robot.
- Start de Python-interface op de computer of Raspberry Pi.

9.2 Als de veiligheidskooi open is geweest

1. Doe eerst de veiligheidskooi terug dicht.
2. Druk de dodemansknop in wanneer dat nodig is in manuele bediening.
3. Bevestig de foutmelding op de FlexPendant.
4. Druk op de witte Motors On-knop boven de sleutel.
5. Laat de knop los.
6. Druk de knop opnieuw in.
7. Druk daarna op Start.

9.3 Tijdens automatisch draaien

- Blijf uit het bereik van de robot.
- Laat bezoekers niet aan het bord, de stift of de spons komen tijdens beweging.
- Gebruik noodstop alleen wanneer er echt gevaar is.
- Test nieuwe code altijd eerst traag en met kleine bewegingen.
- Controleer na wijzigingen altijd of het automatisch afvegen veilig blijft verlopen.

10. Conclusie

Het project is uitgewerkt tot een robot-schrijver die namen uit een Python-interface ontvangt. De grootste uitdaging was om alles goed samen te laten werken: de input, FTP-overdracht, RAPID-code, robotbeweging, stifthouder, sponsbeweging en veiligheid.

De belangrijkste keuze was om FTP te gebruiken. TCP/IP-sockets waren niet beschikbaar door de ontbrekende PC Interface-licentie. Daarom werd naam.doc gebruikt als brievenbus tussen de computer en de robot.